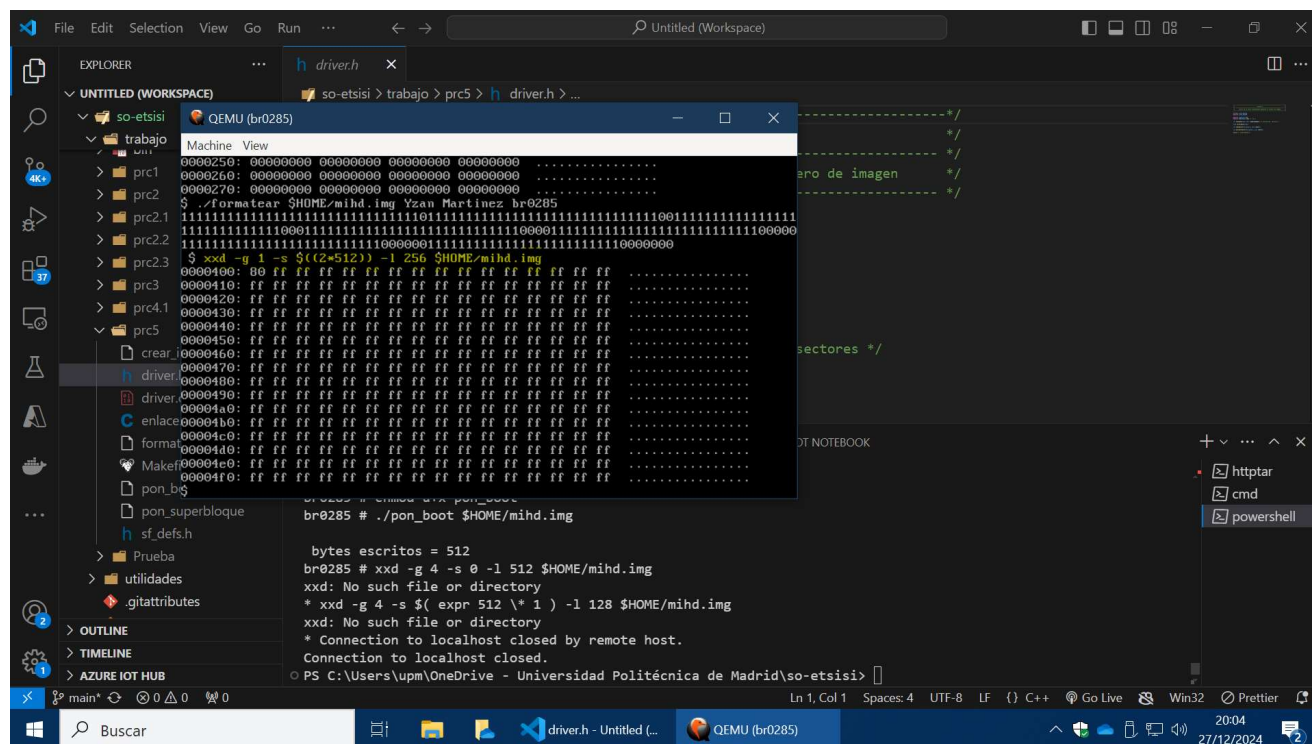


Correo: yzan.martinez.manzano@alumnos.upm.es

- **Tamaño de bloque/sector:** 512bytes.
- **Número total de bloques:** 1024.
- **Número total de inodos:** 1000.
- **Tamaño de cada inodo:** 64bytes.
- **Tamaño de una entrada de directorio:** 32 bytes.

Mapa de bits de inodos libres

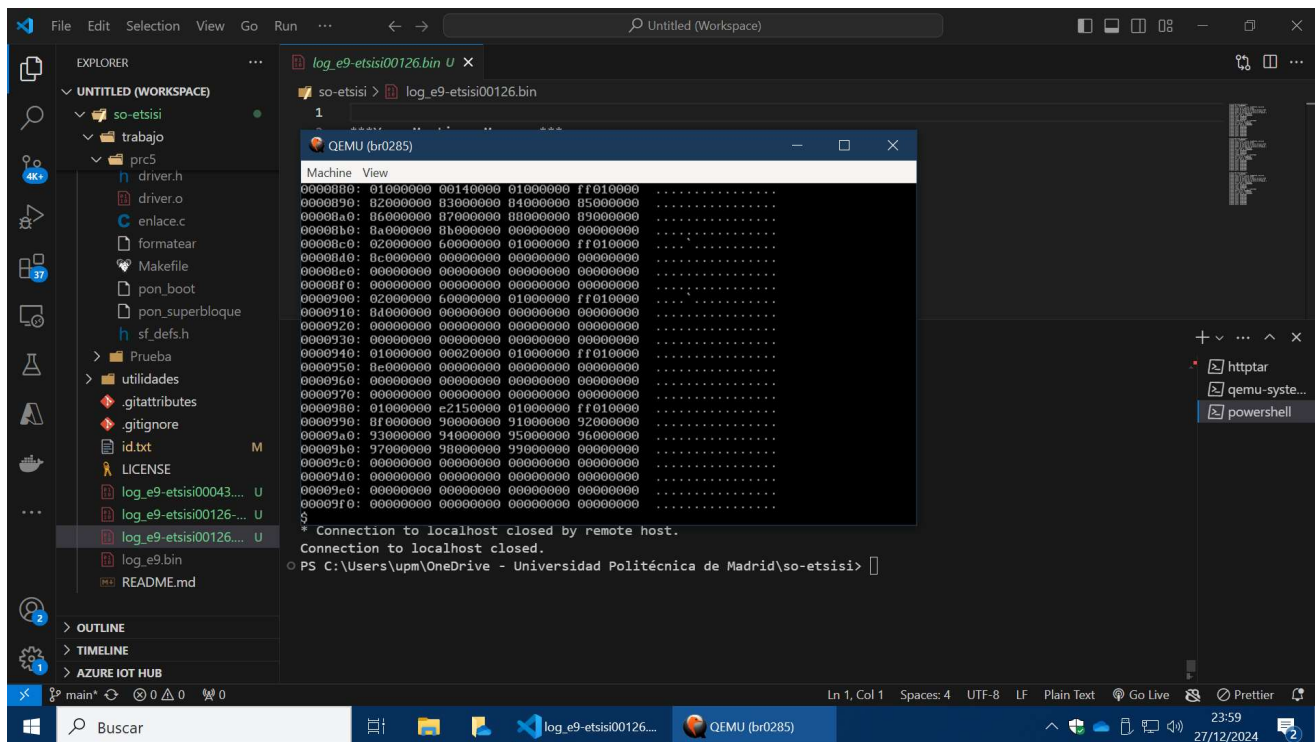


Mapa de bits de bloque libres

Mapa de Inodos ocupados solo los 2 primeros valores hexadecimales 00, todo lo dem s ff vac o (1111111)

Mapa de bloques ocupado toda la l nea 600,610 solo los 3 primeros valores y mitad del cuarto valor f8

3. Tabla de inodos



Inodo 1

Este inodo es un directorio que ocupa 160 bytes.

Tiene 4 enlaces, lo que significa que está referenciado en 4 ubicaciones diferentes dentro del sistema de archivos.

Permisos completos indican que todos los usuarios tienen acceso total.

Solo utiliza el primer puntero directo, apuntando a la dirección 81. El resto de los punteros directos (2-10) y los punteros indirectos están vacíos.

Inodo 2

Es un fichero de tamaño 4120 bytes.

Tiene un único enlace, lo que indica que este archivo está registrado en una sola ubicación del sistema.

También posee permisos completos para todos los usuarios.

Los punteros directos ocupan las direcciones consecutivas desde 82 hasta 8b, lo que permite almacenar su contenido directamente en bloques.

Inodo 3

Es un directorio de tamaño 96 bytes.

Tiene un único enlace, por lo que es accesible desde un solo lugar en el sistema.

Permisos completos para todos los usuarios.

Utiliza solo el primer puntero directo, que apunta a la dirección 8c.

Los punteros directos restantes (2-10) y los punteros indirectos están vacíos.

Inodo 4

Similar al inodo 3, es un directorio con tamaño de 96 bytes.

Tiene un único enlace y permisos completos para todos los usuarios.

Utiliza únicamente el primer puntero directo, que apunta a la dirección 8d.

Los demás punteros directos y los punteros indirectos están vacíos.

Inodo 5

Es un fichero que ocupa 512 bytes.

Tiene un único enlace, por lo que está presente en una sola ubicación del sistema.

Posee permisos completos para todos los usuarios.

Utiliza solo el primer puntero directo, que apunta a la dirección 8e.

Los punteros directos restantes y los punteros indirectos están vacíos.

Inodo 6

Es un fichero más grande, con un tamaño de 5289 bytes.

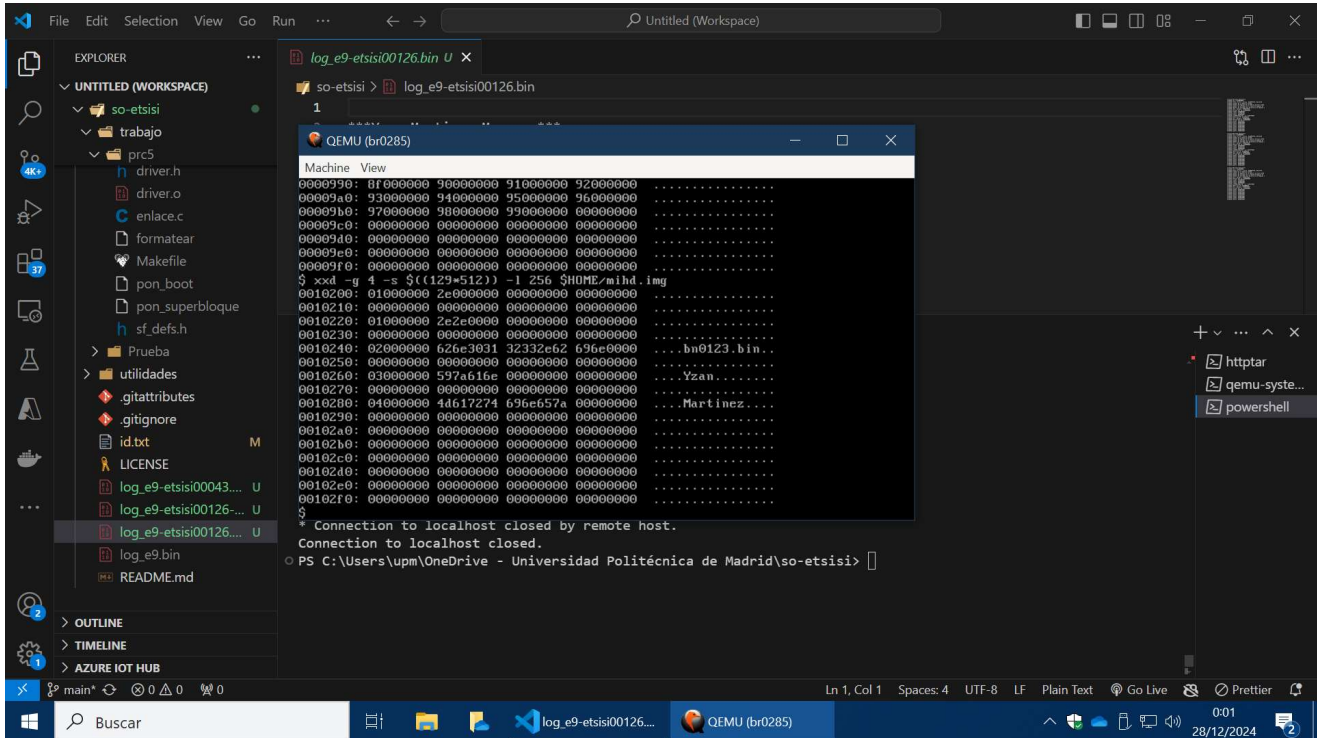
Tiene un único enlace y permisos completos para todos los usuarios.

Utiliza 10 punteros directos, que apuntan a direcciones consecutivas desde 8f hasta 98, indicando que el contenido del archivo se distribuye en múltiples bloques.

Además, se utiliza el puntero indirecto simple (Ptr_I), que apunta a la dirección 99.

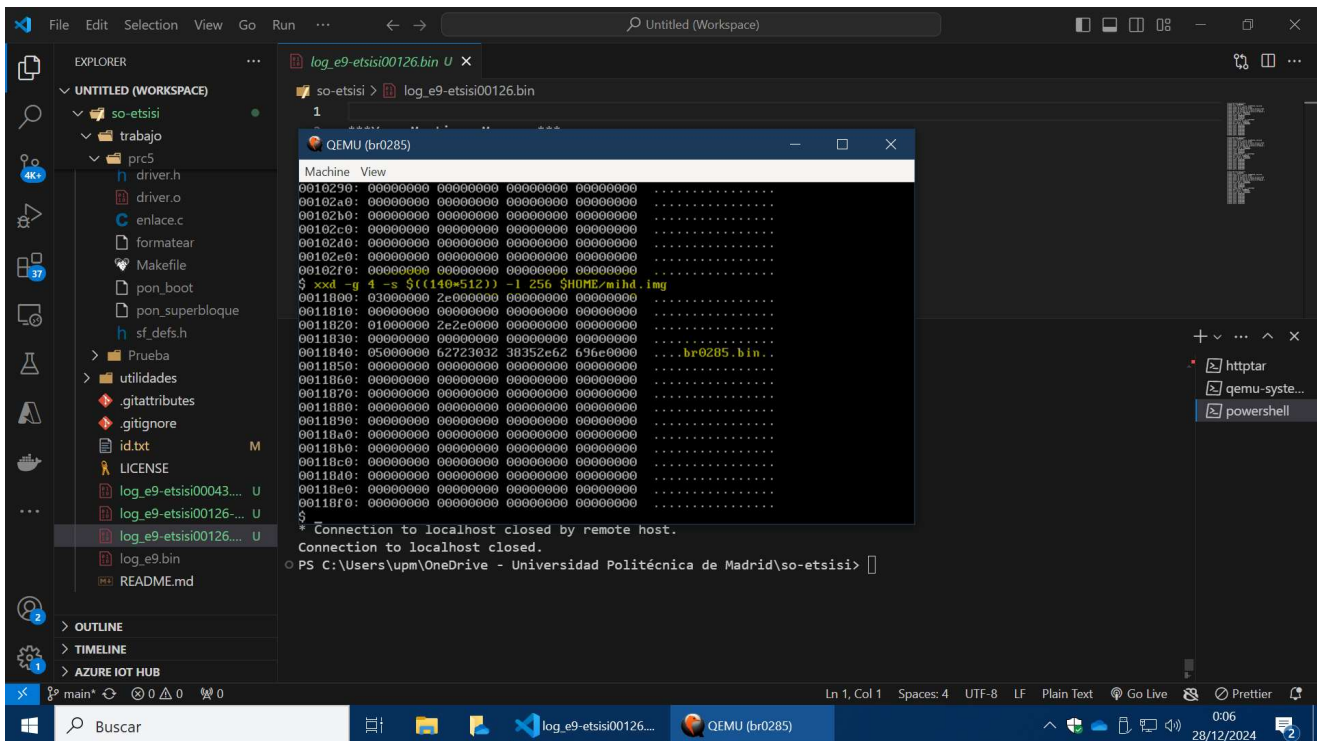
4. Directorios

Bn0123.bin



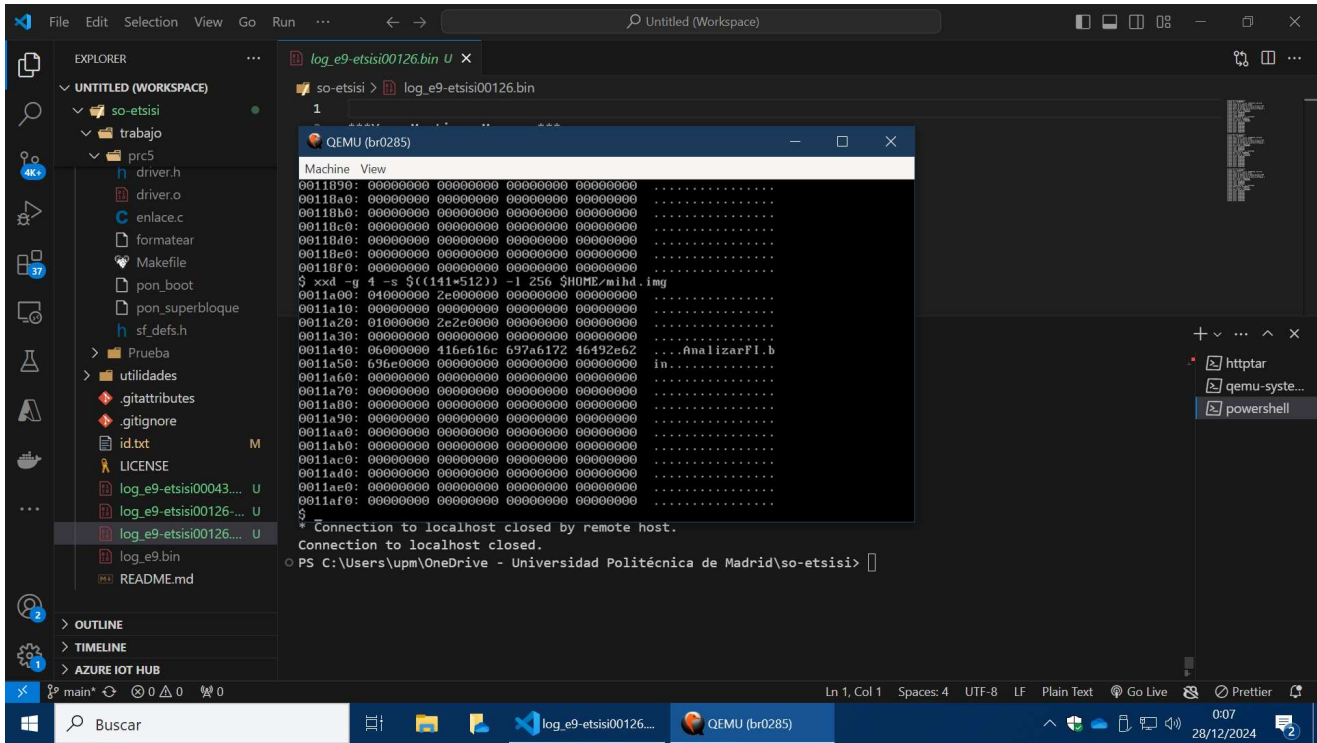
```
log_e9-etsisi00126.bin U x
so-etsisi > log_e9-etsisi00126.bin
1
QEMU (br0285)
Machine View
0000990: 81 000000 90000000 91000000 92000000 .....
00009a0: 93000000 94000000 95000000 96000000 .....
00009b0: 97000000 98000000 99000000 00000000 .....
00009c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00009d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00009e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00009f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
$ xxd -g 4 -s $((129*512)) -l 256 $HOME/mihd.img
0010200: 01000000 2e000000 00000000 00000000 .....
0010210: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0010220: 01000000 2e2e0000 00000000 00000000 .....
0010230: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0010240: 02000000 626e3031 32332e62 696e0000 .....bn0123.bin..
0010250: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0010260: 03000000 597a6166 00000000 00000000 .....
0010270: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0010280: 04000000 4d617274 696e657a 00000000 .....Martinez...
0010290: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
$
* Connection to localhost closed by remote host.
Connection to localhost closed.
PS C:\Users\upm\OneDrive - Universidad Polit cnica de Madrid\so-etsisi>
```

Br0285.bin



```
log_e9-etsisi00126.bin U x
so-etsisi > log_e9-etsisi00126.bin
1
QEMU (br0285)
Machine View
0010290: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00102f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
$ xxd -g 4 -s $((140*512)) -l 256 $HOME/mihd.img
0011800: 03000000 2e000000 00000000 00000000 .....
0011810: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011820: 01000000 2e2e0000 00000000 00000000 .....
0011830: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011840: 05000000 62723032 38352e62 696e0000 .....br0285.bin..
0011850: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011860: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011870: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011880: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011890: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
$
* Connection to localhost closed by remote host.
Connection to localhost closed.
PS C:\Users\upm\OneDrive - Universidad Polit cnica de Madrid\so-etsisi>
```

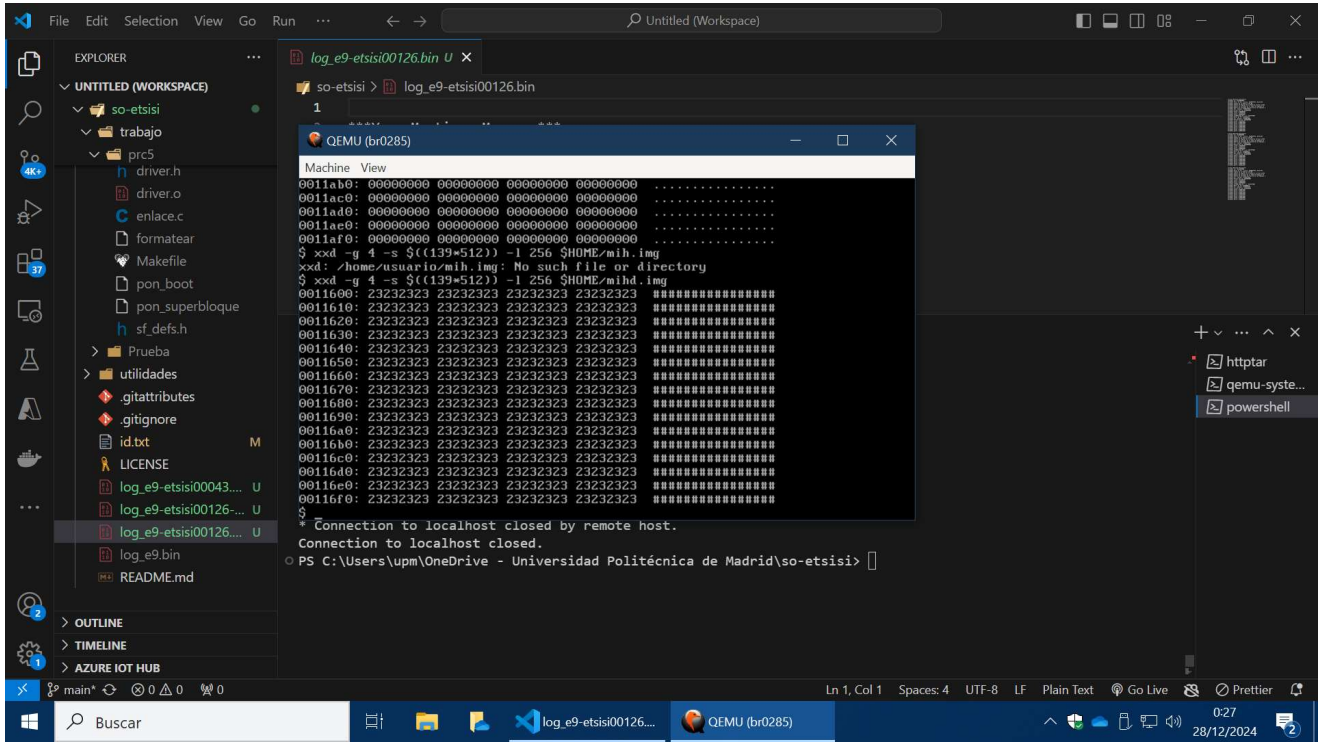
AnalizarFI.bin



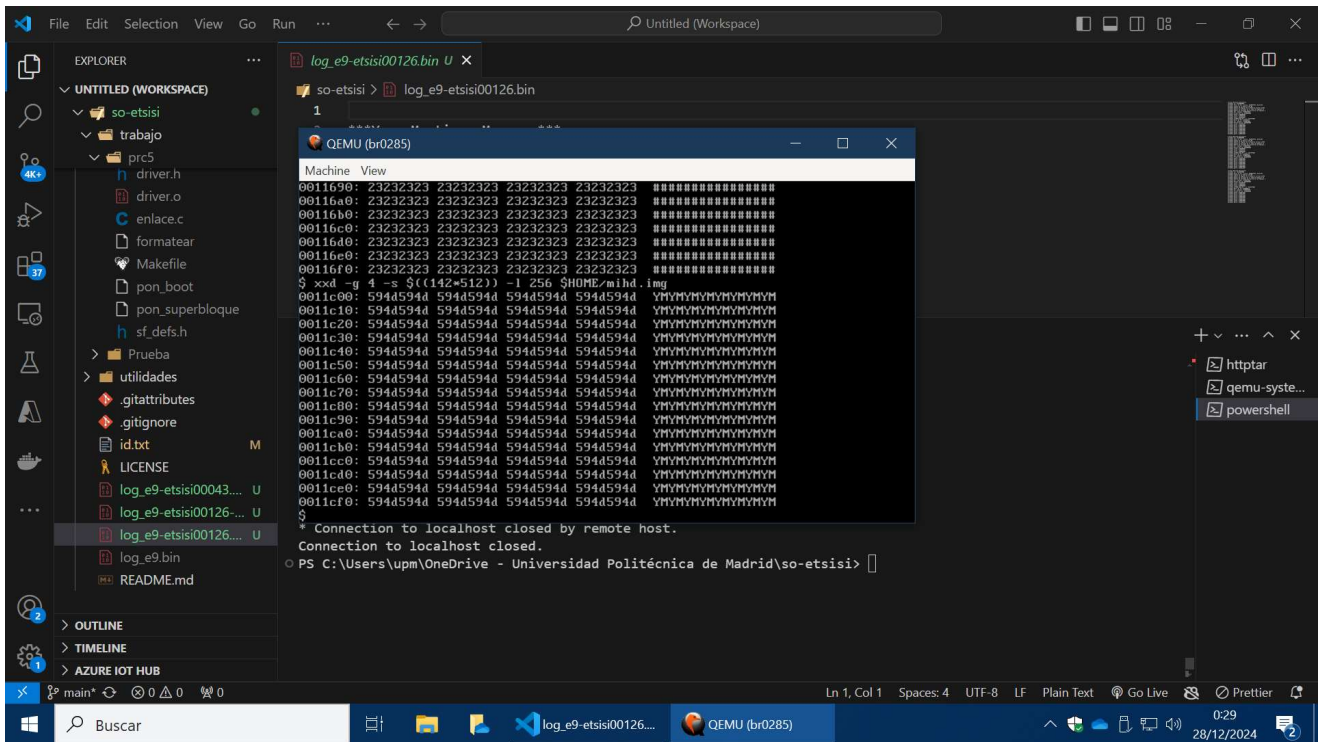
```
log_e9-etsisi00126.bin U x
so-etsisi > log_e9-etsisi00126.bin
1
QEMU (br0285)
Machine View
0011890: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00118f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
$ xxd -g 4 -s $((141*512)) -l 256 $HOME/mihd.img
0011a00: 04000000 2c000000 00000000 00000000 .....
0011a10: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011a20: 01000000 2c2c0000 00000000 00000000 .....
0011a30: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011a40: 06000000 416e616c 697a6172 46492e62 .....AnalizarFI.b
0011a50: 696e0000 00000000 00000000 00000000 .....in.....
0011a60: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011a70: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011a80: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011a90: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011aa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011ab0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011ac0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011ad0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011ae0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0011af0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
$
* Connection to localhost closed by remote host.
Connection to localhost closed.
PS C:\Users\upm\OneDrive - Universidad Polit cnica de Madrid\so-etsisi>
```

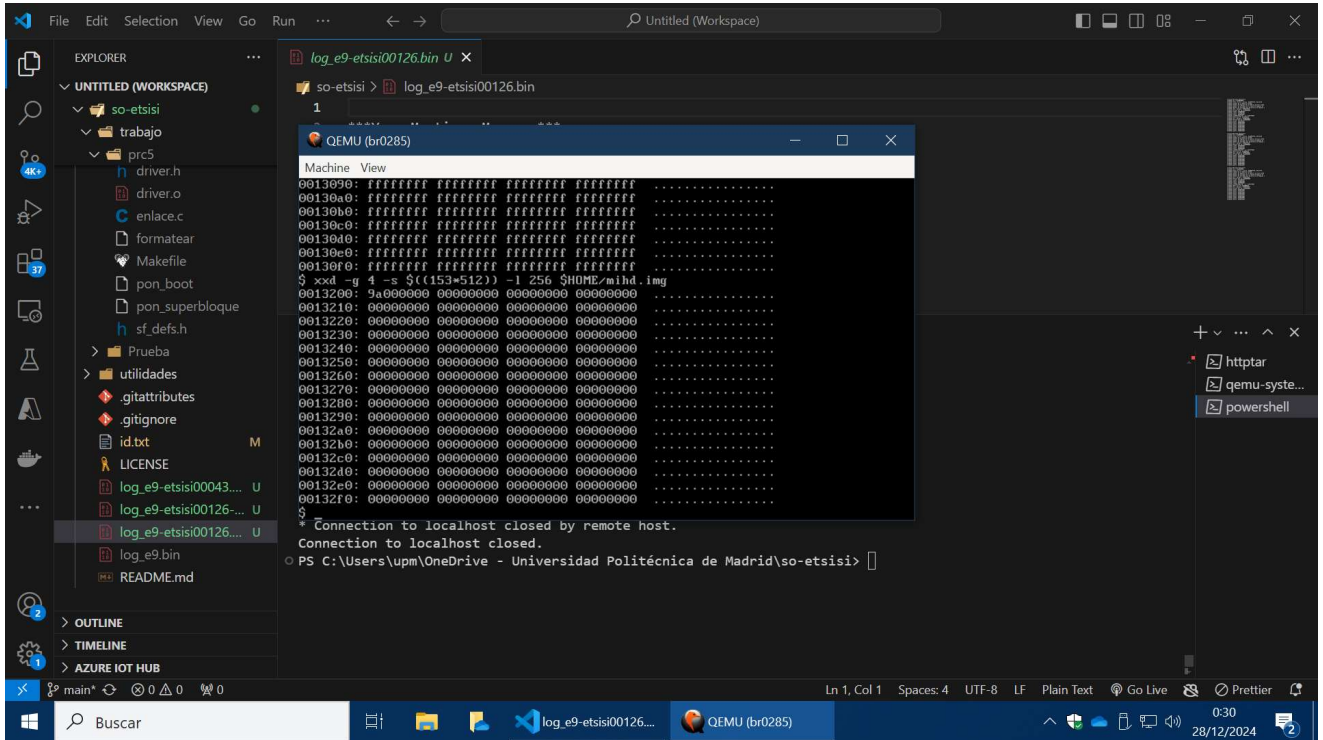
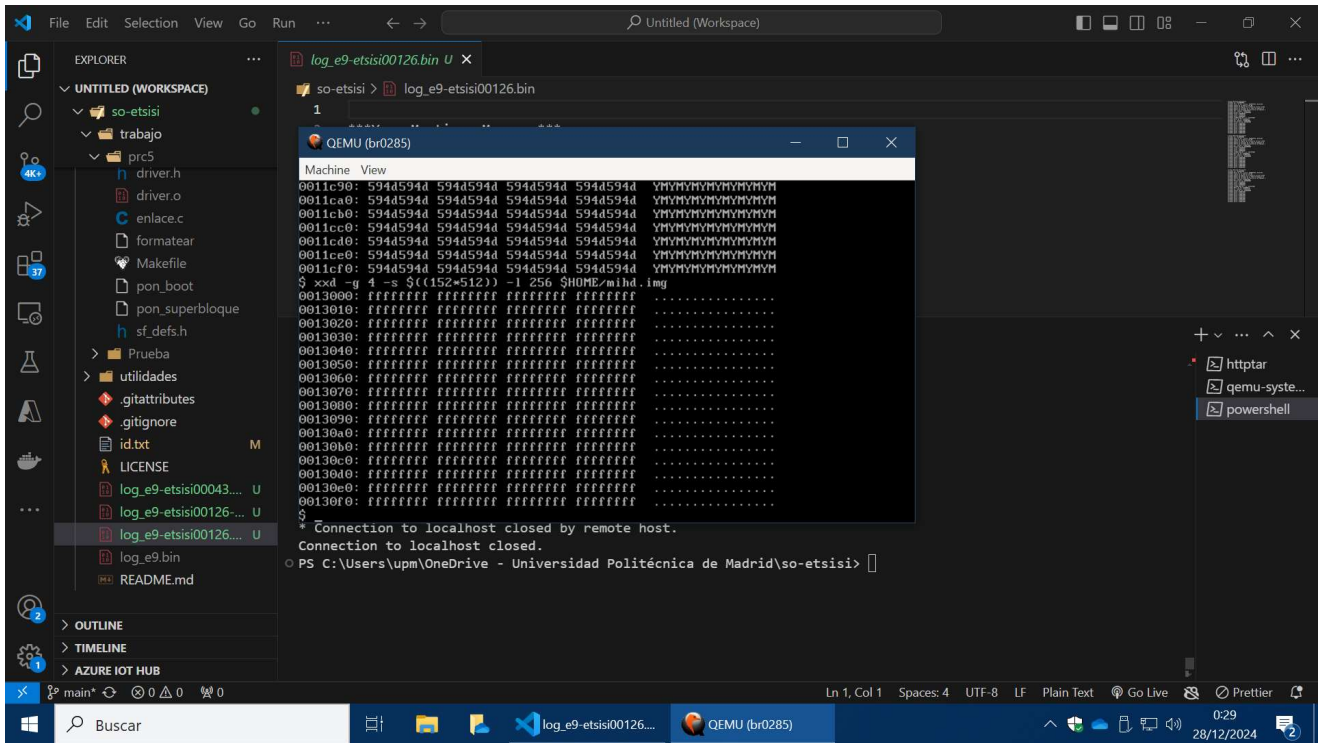

5. Ficheros

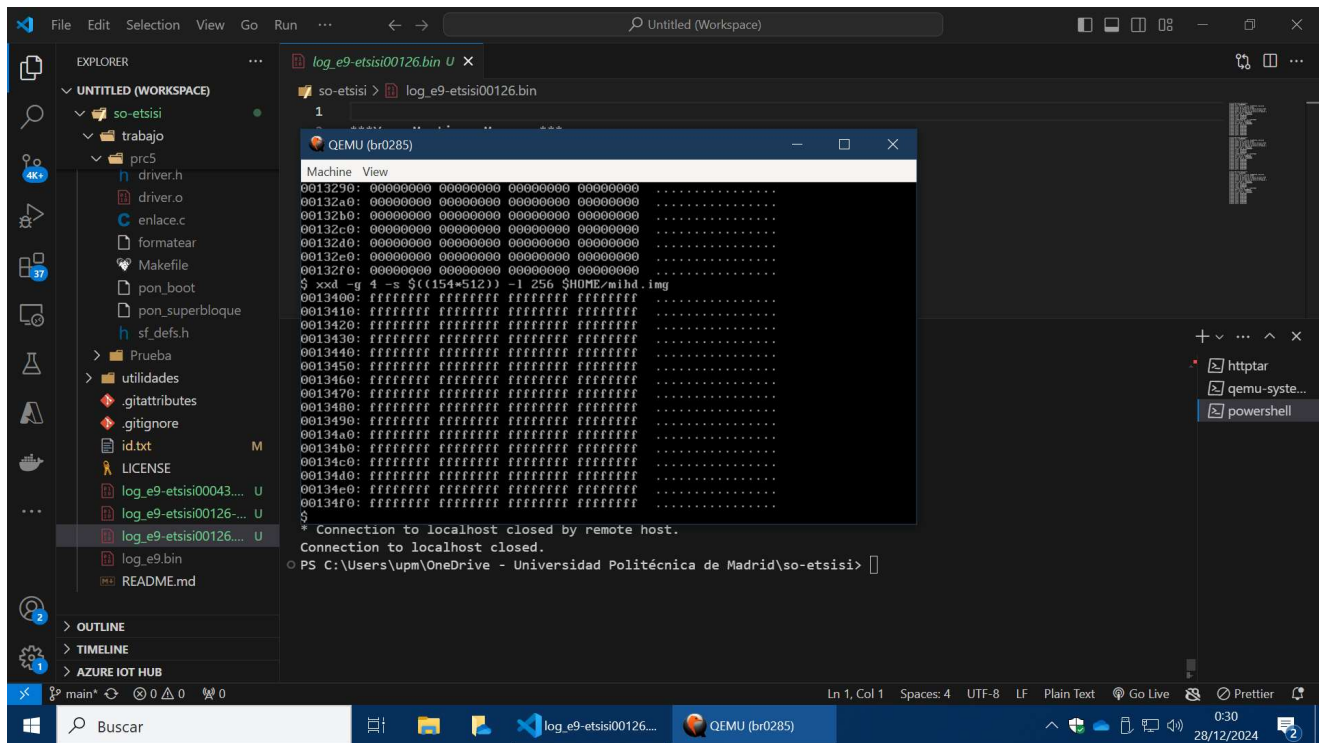
139



142







Puntero directo 9a h) para conseguir la fragmentación interna, los cuales son 16 bytes de correspondencia(línea)* 5 líneas + 9 bytes de constante.

Dando por resultado 89 bytes de ficheros.

6. Enlace duro

